MabiAura · 마비오라

설치 · 사용 가이드

v2.0.2

마비노기 화면을 **보기만** 해서 버프 · 스킬 · 보스 디버프를 크게 띄우고 알려 주는 도우미,
그리고 경매장 시세로 목표 금액과 스펙업 순서를 계산해 주는 도구입니다.



이 문서의 화면 그림은 예시 데이터로 그린 것입니다. 실제 숫자 · 아이콘 · 위치는 사용자마다 다릅니다.

목차

1	마비오라는 무엇인가요	3
2	설치하기	4
3	게임 쪽 준비	6
4	처음 10분 — 빠른 시작	7
5	홈 화면과 트레이 아이콘	8
6	버프 감시 (상태창)	10
7	스킬 표시	13
8	보스 디버프	14
9	자원 알림 · 투아림	16
10	배치 편집	18
11	목표 금액 (경매장 시세 · 은행 잔고)	19
12	스펙업 계산기	22
13	일반 설정 · 소리 · 가챠 덮개	29
14	문제 해결	31
15	파일 위치 · 업데이트 · 진단 보내기	32

처음이라면

2장(설치) → 3장(게임 준비) → 4장(빠른 시작)만 따라 하면 버프 알림까지 바로 쓸 수 있어요. 나머지 장은 필요한 기능이 생겼을 때 찾아 읽으면 됩니다.

1 마비오라는 무엇인가요

마비오라는 화면을 캡처해서 읽기만 하는 **트레이 프로그램**입니다. 게임 파일이나 메모리를 건드리지 않고, 키 입력을 대신 보내지도 않습니다. 화면에 보이는 것을 읽어 **더 크게, 더 눈에 띄게** 다시 그려 주고, 필요할 때 소리로 알려 줍니다.

버프 감시

상태창에 고정한 버프가 꺼지거나, 남은 시간이 줄면 카드 · 알림 · 음성으로 알려요.

스킬 표시

스킬창 슬롯을 크게 띄워요. 항상 / 쿨타임 중에만 / 준비되면 흐리게.

보스 디버프

보스 체력바 위 디버프 띠를 읽어 빠진 디버프를 목록으로, 버스트는 순간 알림으로.

자원 · 투아림

생명력 · 마나 · 스태미나 부족, 도르카 · 투아림 시점 알림.

목표 금액

살 물건의 경매장 시세와 은행 잔고를 비교해 "얼마 남았는지" 오버레이로.

스펙업 계산기

내 스펙 · 장비 기준으로 무엇을 올리면 총딜이 몇 % 오르는지, 1억 당 효율 순위와 매물 찾기.

어떻게 동작하나요

① 화면 캡처
초당 5번 (설정 가능)

→

② 지정한 영역 읽기
상태창 · 스킬창 · 보스 바 · 자원 막대

→

③ 상태 판단
켜짐/꺼짐 · 남은 시간 · 쿨타임

→

④ 오버레이 · 소리
카드 · 알림창 · 음성

안전하게 쓰는 법

- 오버레이는 기본으로 **스크린샷 · 방송 캡처에 찍히지 않습니다** (일반 설정에서 바꿀 수 있어요).
- 마비오라가 하는 일은 "화면을 보고 알려 주기"까지입니다. 게임 조작은 항상 직접 하세요.
- 스펙업 · 목표 금액은 화면 캡처와 상관없는 계산 도구라 게임이 꺼져 있어도 쓸 수 있습니다.

켜기 / 끄기 개념

마비오라에는 **마스터 스위치** 하나가 있습니다. 켜면 감시 · 알림 · 오버레이가 전부 동작하고, 끄면 트레이 아이콘만 남습니다. 보통 **던전 들어갈 때 켜고, 나오면 끄는** 식으로 씁니다. 트레이 아이콘을 한 번 클릭하면 켜고/끄기가 바뀝니다. 목표 금액 오버레이는 이 스위치와 따로 동작해요.

2 설치하기

준비물

운영체제	Windows 10 / 11 (64비트)
파이썬	**필요 없음** — 압축 안에 실행에 필요한 것이 다 들어 있어요
화면	4K(3840×2160) 권장 · QHD도 UI 100%면 동작. 게임은 **창모드 전체화면**
인터넷	목표 금액 · 스펙업의 경매장 시세를 받을 때만 (넥슨 Open API 키 필요, 11장)

1단계 — 압축 파일 받기

배포처에서 `mabiaura-v2.0.2.zip` 을 받습니다. 브라우저가 "흔하지 않은 파일" 경고를 띄우면 **유지**를 눌러 저장하세요.

2단계 — 폴더째 압축 풀기

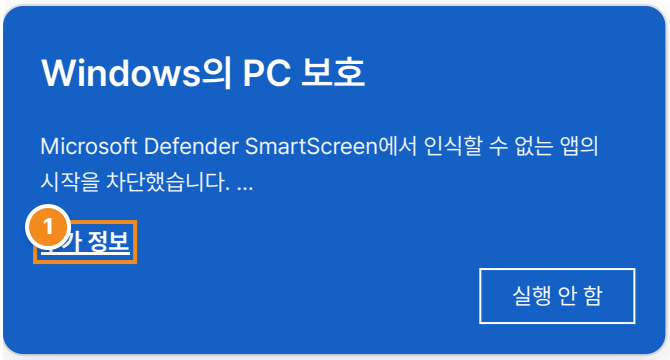
📁 내 PC › 로컬 디스크 (C:) › Games › **mabiaura**

_internal	파일 폴더	프로그램 부품 — 지우거나 옮기지 마세요
mabiaura.exe	**응용 프로그램**	**← 이걸 실행**
profiles	처음 실행 후 생김	내 설정 (캐릭터 · 영역 · 감시 항목)
diag	필요할 때 생김	진단용 화면 조각
mabiaura.log	처음 실행 후 생김	문제 생기면 보내 주실 파일

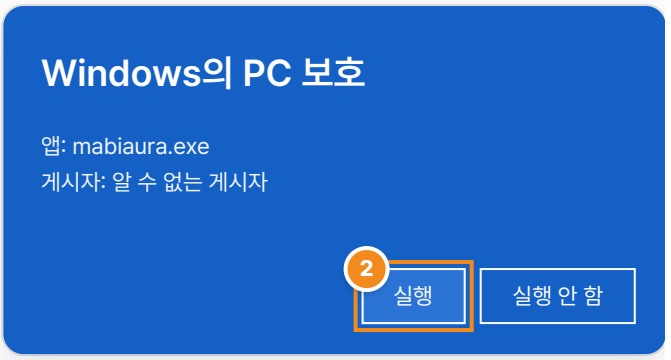
- zip 을 오른쪽 클릭 → **모두 압축 풀기** → 위치를 `C:\Games\mabiaura` 처럼 **짧고 한글 없는 경로**로.
- `바탕 화면` · `다운로드` 안에 그대로 두어도 되지만, OneDrive 동기화 폴더는 피하세요 (설정 저장이 늦어질 수 있어요).
- **exe 하나만 따로 꺼내 옮기면 실행되지 않습니다.** 바로가기가 필요하면 exe 오른쪽 클릭 → **바로 가기 만들기**.

3단계 — 처음 실행 (Windows 보안 경고)

서명되지 않은 개인 제작 프로그램이라 처음 실행할 때 Windows 가 파란 경고 창을 띄울 수 있습니다.



1 **추가 정보** 글자를 누릅니다.

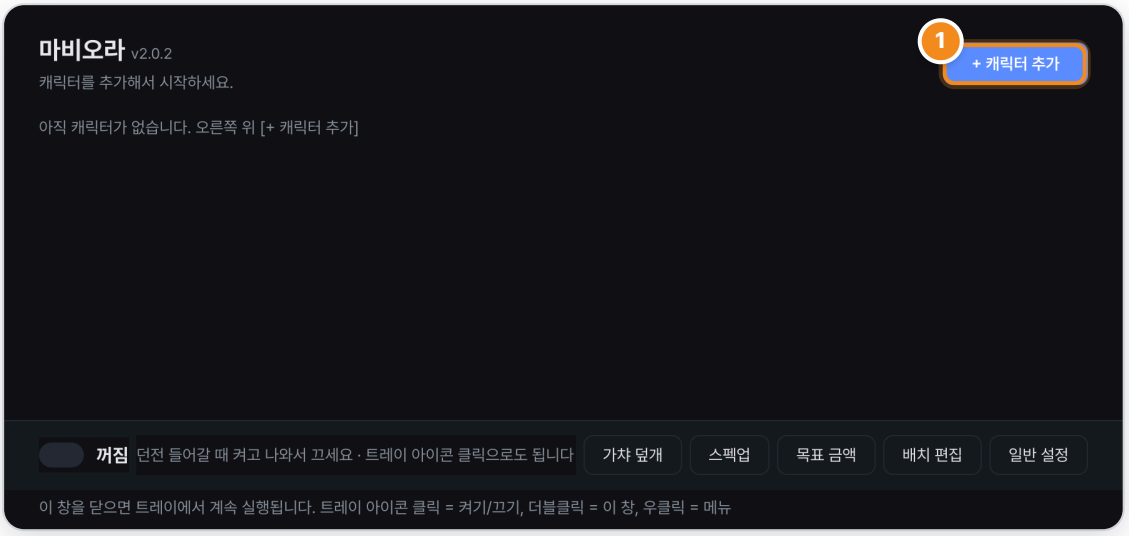


2 나타난 **실행** 버튼을 누릅니다. 한 번만 하면 다음부터는 안 물어요.

> **백신이 exe 를 지우거나 막을 때**
> — 파이썬으로 만든 실행 파일(PyInstaller)에서 흔한 오탐입니다. 백신의 **예외(허용) 목록**에 mabiaura 폴더를 추가한 뒤 다시 압축을 푸세요. 걱정되면 배포처의 해시값과 비교해 보세요.

4단계 — 실행 확인

실행하면 홈 창이 뜨고, 작업 표시줄 오른쪽 아래(시계 옆)에 아이콘이 생깁니다. 아이콘이 안 보이면 **^ (숨겨진 아이콘 표시)** 안에 있어요. 끌어서 작업 표시줄에 꺼내 두면 편합니다.



처음 실행했을 때의 홈 화면

1 처음엔 캐릭터가 없어요. **+ 캐릭터 추가**로 시작합니다 (4장).

업데이트 · 삭제

- **업데이트**: 마비오라를 종료(트레이 우클릭 → 종료)하고, 새 zip 을 **같은 폴더에 덮어쓰기**로 풀면 됩니다. `profiles` 폴더(설정)는 그대로 남아요.
- **설정 백업**: `profiles` 폴더만 복사해 두면 됩니다. 다른 PC 로 옮길 때도 이 폴더를 같은 자리에 넣으세요.
- **삭제**: 종료한 뒤 mabiaura 폴더를 통째로 지우면 끝입니다. 레지스트리나 다른 곳에 남기는 것이 없어요.

3 게임 쪽 준비

마비오라는 화면의 글자 · 아이콘 모양으로 읽기 때문에 게임 설정이 맞아야 정확합니다. **한 번만** 맞춰 두면 됩니다.

화면 모드	**창모드 전체화면** (테두리 없는 창). 전체화면(독점)은 캡처가 안 될 수 있어요.
UI 크기	기본(변경 없음)을 권장. 4K 에서 UI 150% 를 쓰면 마비오라 **일반 설정 → UI 크기 변경**도 같은 것으로 (마비옛체/나눔고딕 구분).
상태창	감시할 버프를 상태창에서 **고정(핀)** 해 두세요. 마비오라는 **고정된 버프 목록만** 읽습니다.
창 위치	**상태창 · 추가 스킬바 · 도르카(투아림)**는 게임에서 자유롭게 옮길 수 있어요. 원하는 자리에 둔 뒤 영역을 지정하고, 나중에 옮겼다면 그 영역만 다시 지정하세요 (상태창은 **레이아웃 다시**, 스킬창은 **다시 지정**). 보스 바 (가운데 아래)와 자원 막대(메뉴 바 옆)는 자리가 정해져 있어요.
윈도우 HDR	켜도 · 꺼도 됩니다. 마비오라가 자동으로 감지해요 (일반 설정 → 윈도우 HDR = 자동 감지).

왜 고정한 버프만?

고정하지 않은 버프는 켜지고 꺼질 때마다 줄 순서가 바뀌어서, 어느 줄이 어떤 버프인지 알 수 없기 때문이에요. 고정 목록은 순서가 그대로라 "3번째 줄 = 투안의 노래" 처럼 기억할 수 있습니다.

영역을 잡기 좋은 순간

- **시간이 표시되는 버프 하나를 켜 둔 상태** — 마비오라가 시간 글자 위치까지 함께 배워요.
- **어두운 곳** — 밝은 배경(눈밭, 하늘)에서는 꺼진 버프의 회색 글자를 배경과 구분하지 못해 일부 줄을 판정 못 할 수 있어요. 던전 안 · 밤 · 실내가 좋습니다.
- 캐릭터가 한 자리에 가만히 있는 순간 (이펙트가 상태창을 덮지 않게).

4 처음 10분 — 빠른 시작

버프 하나가 꺼졌을 때 화면에 카드가 뜨고 소리가 나게 하기까지의 순서입니다.

1

캐릭터 추가

홈 오른쪽 위 **+ 캐릭터 추가** → 이름 입력 (아무거나). 캐릭터마다 상태창 구성이 달라서 따로 저장해요.

2

상태창 영역 설정

게임을 앞에 띄운 채 홈의 **상태창 → 영역 설정**. 화면이 어두워지면 상태창을 넉넉히 드래그 → 초록 상자가 줄마다 뜨면 Enter.

3

레이아웃 확인

저장하면 자동으로 줄 좌표를 잡아요. 캐릭터 카드에 ✔ **레이아웃 (N행)**이 보이면 성공.

4

감시 항목

감시 항목에서 줄마다 이름을 적고 **감시**를 켭니다. **설정**에서 알림 방식 · 소리 · 화면에 크게 표시.

5

배치 편집

홈 아래 **배치 편집** → 게임 위 점선 상자를 원하는 자리로 끌고, 휠로 크기. **저장**.

6

켜기

홈 아래 스위치 또는 트레이 아이콘 클릭. **켜짐 — 감시 중**이면 끝!

소리도 원하면

일반 설정 → **소리 켜기**를 켜고, 감시 항목 카드의 **소리**를 "음성"으로 고르세요. 기본은 모두 "소리 없음"이라 처음엔 조용합니다.



켜진 상태의 예: 게임 스킬창(왼쪽 위) · 상태창(오른쪽) · 보스 바(가운데 아래) · 자원 막대(메뉴 바 옆) 위에, 마비오라가 목표 금액 · 버프 카드 · 알림 · 빠진 디버프 · 확대 스킬 아이콘 · 마나 부족을 띄운 모습

5 홈 화면과 트레이 아이콘

모든 설정은 홈에서 시작합니다. 캐릭터마다 카드가 하나씩 있고, 카드 안에서 그 캐릭터의 영역 · 감시 · 알림을 설정해요.



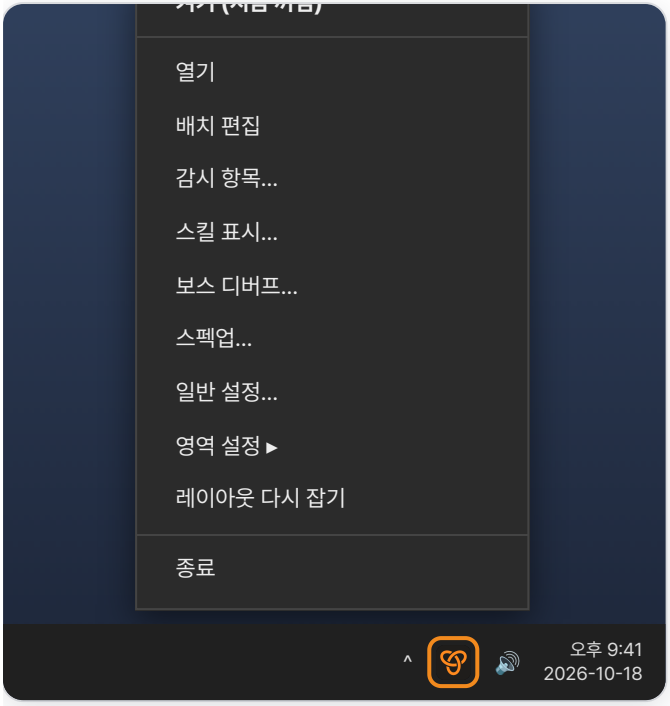
홈 화면 (설정을 마친 캐릭터와 아직 안 한 캐릭터)

1. **+ 캐릭터 추가** — 새 캐릭터 카드를 만듭니다.
2. ● **사용 중** — 지금 감시하는 캐릭터. 다른 캐릭터로 접속했다면 그 카드의 [이 캐릭터로 전환] (자동 인식은 없어요).
3. **상태창 영역 설정** — 상태창(고정 버프 목록) 위치를 드래그로 지정 (6장).
4. **감시 항목** — 줄마다 이름 · 알림 방식 · 소리.
5. **레이아웃 다시** — 상태창을 옮겼거나 고정 목록을 바꿨을 때. 어두운 곳에서.
6. **스킬창 영역 추가 / 스킬 표시** — 7장.
7. **보스 디버프** — 8장.
8. **자원 · 투아림** — 영역 지정 후 [알림 설정]. 오른쪽 회색 글자는 지금 읽은 값.
9. **이 캐릭터로 전환** — 다른 캐릭터로 바꿀 때.
10. **마스터 스위치** — 켜짐 = 감시 · 알림 · 오버레이 동작.
11. **가챠 덮개** — 13장.
12. **스펙업** — 12장.
13. **목표 금액** — 11장.
14. **배치 편집** — 10장.
15. **일반 설정** — 13장.

카드의 회색 안내 줄

을 보세요. "다음: [영역 설정] ...", "설정 완료", "⚠ 밝은 곳에서 잡혀 ..." 처럼 지금 해야 할 일을 알려 줍니다.

트레이 아이콘



왼쪽 클릭	켜기 ↔ 끄기
더블클릭	홈 창 열기
오른쪽 클릭	메뉴 (왼쪽 그림)
마우스 올리기	"마비오라 2.0.2" 버전 표시

홈 창의 X 를 눌러도 프로그램은 트레이에서 계속 실행됩니다. 완전히 끄려면 메뉴의 **종료**.

단축키(선택): 일반 설정에서 켜면 기본 F9 켜기/끄기, F10 홈, Ctrl + F10 배치 편집. 키를 가로채지 않으니 게임에서 안 쓰는 키로 고르세요.

캐릭터를 여러 개 쓸 때

- 캐릭터마다 상태창 · 스킬창 영역, 감시 항목, 보스 디버프 감시, 자원 · 투아림 알림이 따로 저장됩니다.
- 보스 디버프 **아이콘 이름**은 모든 캐릭터가 함께 씁니다 (한 번 이름 붙이면 끝).
- 오버레이 위치(배치 편집)는 공통입니다.
- 다른 캐릭터로 접속했는데 전환을 잊으면 홈에 "⚠ 상태창 항목이 변경되었습니다"가 떠요. 맞는 캐릭터 카드에서 **이 캐릭터로 전환**.

6 버프 감시 (상태창)

6-1. 상태창 영역 설정

홈 → 캐릭터 카드 → **상태창 · 영역 설정**을 누르면 게임 화면 위에 반투명한 막이 덮입니다.



영역 설정 화면: 빨간 상자 = 드래그한 범위, 초록 상자 = 찾아낸 줄. 왼쪽 위에 결과 문구

1. 상태창 고정 목록을 **넉넉하게** 감싸도록 드래그합니다. 좌우 폭은 자동으로 맞춰져요 (너무 넓게 잡으면 바깥 밝은 배경을 글자로 착각할 수 있으니 패널 폭 정도로).
2. 줄마다 **초록 상자**가 생기고 위에 "행 N개 … 시간 글자까지 포함"이 뜨면 `Enter` 로 저장.
3. "⚠ 시간 글자가 안 보임"이면 시간이 표시되는 버프를 하나 켜고 `R` 로 다시. `Esc` = 취소.
4. "행 간격이 … UI 크기가 다릅니다"면 일반 설정의 **UI 크기 변경**을 게임과 같게 바꾸고 다시 하세요.

저장하면 마비오라가 줄 좌표(레이아웃)를 한 번 잡아 기억합니다. 이후에는 그 자리만 읽어서 가볍게 동작해요. 홈 카드에
✔ **레이아웃 (N행)**
이 보이면 성공입니다.

6-2. 감시 항목

홈 → **감시 항목**. 고정한 버프가 줄마다 **화면에서 잘라 온 그림**으로 보입니다. 감시할 줄을 켜고 이름을 붙이세요.



감시 항목 창 — 첫 줄(마나실드)의 설정을 펼친 모습

1. **이름** — 알림 · 카드에 쓸 이름. 비워 두면 '행 N'.
2. **감시** — 켜야 알림 · 표시 대상이 됩니다.
3. **설정** — 눌러서 아래 상세 설정을 펼칩니다.
4. **꺼지는 순간 알림** — 켜져 있다가 꺼질 때 1번.
5. **켜질 때까지 반복 알림** — 꺼진 지 N초 뒤부터 M초마다 '켜세요'. 마나실드처럼 꺼져 있으면 안 되는 버프에.
6. **남은 시간 알림** — '60,30' = 60초 · 30초 미만이 될 때. 연장된 버프는 따로 '120,60' 처럼.
7. **화면에 크게 표시** — 카드(또는 확대)로 띄움. 아이콘 · 이름 · 시간 · 활성일 때만 선택.
8. **소리** — 음성 / 효과음 / 소리 없음. 음성은 부를 이름을 따로 적을 수 있어요 ('실드' → "실드 꺼짐").
9. **크게 표시 방식** (창 아래쪽 '공통' 칸) — 카드(권장): 적은 이름 + 남은 시간을 새로 그림. 화면 그대로 확대: 게임 글자를 그대로 키움.
10. **저장** — 저장해야 적용됩니다.

6-3. 결과 — 버프 카드와 알림



빨강	꺼짐 · 30초 이하
주황	60초 이하
흰 글자	여유 있음
초록	시간 없는 버프가 켜져 있음

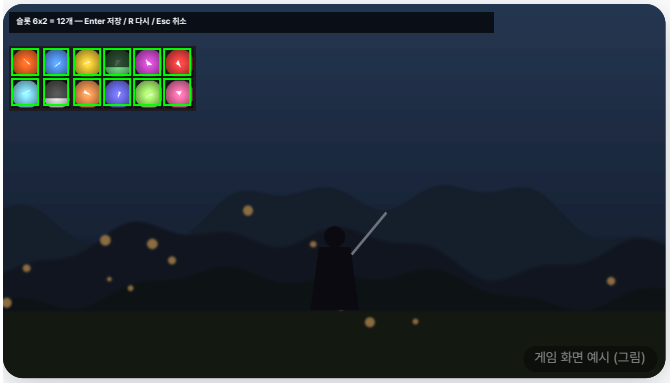
- **버프 카드**: 고른 버프가 한 창에 세로로 쌓입니다. 아이콘만 화면에서 잘라 선명하게 키우고, 이름과 시간은 새로 그려서 작은 글꼴도 또렷해요.
- **알림창**: "마나실드 꺼짐", "투안의 노래 30초" 같은 문구가 몇 초 동안 떴다가 사라집니다. 보스 버스트 · 자원 알림도 여기 같이 떠요.
- 이펙트가 상태창 글자를 덮는 순간은 "모름"으로 두고 **추정 타이머**가 이어서 셉니다. 잠깐 가려져도 알림이 흔들리지 않아요.
- 게임 창이 뒤로 가면(알트탭) 오버레이가 숨고 읽기도 쉽니다. 시간은 계속 흐르는 것으로 계산해요.

6-4. 이름 뒤에 붙는 글자 (연장)

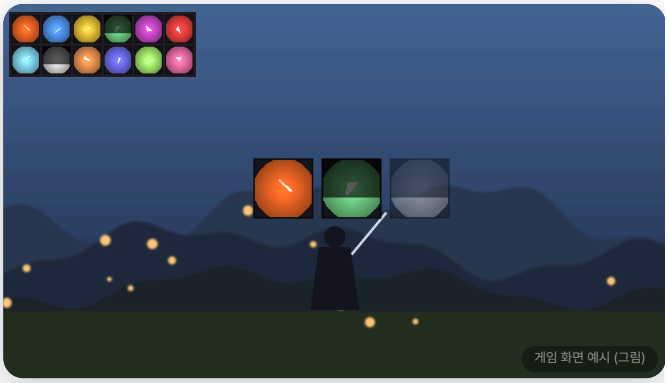
"투안의 노래 (연장)"처럼 버프 이름 뒤에 글자가 붙는 경우 마비오라가 자동으로 모아 둡니다. 감시 항목의 해당 줄 설정에서 **연장으로 취급**을 체크하면 그때는 '연장 중이면' 임계값(예: 120,60)을 씁니다. 같은 글자는 모든 버프에 공통 적용돼요.

7 스킬 표시

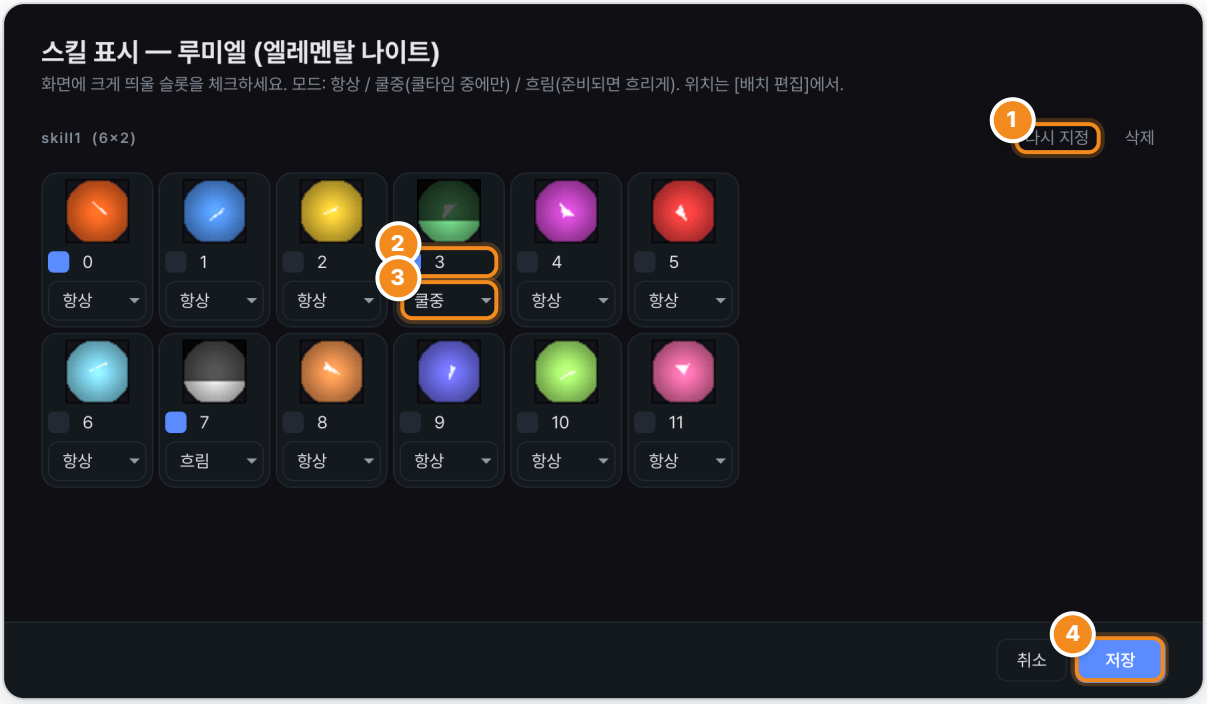
스킬창(단축 슬롯) 아이콘을 원하는 자리에 크게 띄웁니다. 쿨타임이 도는 동안 아이콘 위가 어두워지는 모습까지 그대로 보여요.



① 홈 → 스킬창 · 영역 추가: 스킬창(기본 왼쪽 위) 하나를 대충 감싸면 격자를 알아서 찾아요



③ 결과: 고른 슬롯이 크게 (항상 · 쿨중 · 흐림)



② 홈 → 스킬 표시

1. **다시 지정** — 스킬창을 옮겼을 때. 고른 슬롯 설정은 그대로 남아요. 영역은 여러 개 추가할 수 있어요.
2. **체크** — 크게 띄울 슬롯.
3. **모드** — 항상: 늘 표시 · 쿨중: 쿨타임 중에만 · 흐림: 늘 표시하되 준비되면 흐리게.
4. **저장**. 위치 · 크기는 배치 편집에서.

HDR 을 켠 경우

캡처한 스킬 아이콘이 하얗게 날아가 보일 수 있어요. 일반 설정 → **HDR 스킬 아이콘 밝기**를 '강하게'로 올려 보세요.

8 보스 디버프

보스 체력바 위의 **디버프 아이콘 띠**를 읽습니다. 우리 파티가 걸어 둬야 하는 디버프(모모 · 방깎 등) 중 **빠진 것**을 목록으로 띄우고, 붕파 같은 **버스트**는 걸리는 순간 알림을 줍니다. 띠가 없는 옛 보스에서는 자동으로 쉬어요.



홈 → 보스 디버프

1. **이 캐릭터에서 보스 디버프 감시 사용** — 기능 전체 켜기/끄기.
2. **이름** — 아이콘 이름 (모든 캐릭터 공용). 같은 이름을 주면 한 항목으로 묶여요.
3. **감시 (빠지면 표시)** — 이 디버프가 빠지면 목록에 표시.
4. **재표시(초)** — '60,40,20' 이면 남은 시간이 그 이하로 떨어질 때 다시 표시(주황). 비우면 빠졌을 때만.
5. **빠짐 소리** — 음성이면 "모모 빠짐", "모모 20초".
6. **버스트** — 걸리는 순간 알림창에 문구. 감시 없이 버스트만 켜도 돼요 (지속 10초짜리에 적합).
7. **버스트 문구** — 비우면 '이름 적용!'.
8. **스택형** — 숫자만 바뀌는 변형(1~5 스택)을 같은 아이콘으로 봄.



화면 가운데 아래(메뉴 바 위)의 보스 바와 디버프 띠 → 감시 중인데 빠진 '모모'는 빨강 '빠짐', 곧 끝나는 '마보깎'은 주황 + 남은 초

보스 디버프 동작 규칙

- 보스 바는 게임 화면 **가운데 아래(메뉴 바 바로 위)**에 고정이라 따로 영역을 지정할 필요가 없어요.
- 목록은 **보스 바가 보이는 동안만** 표시됩니다. 감시 중인 디버프가 전부 걸려 있으면 아무것도 안 보여요 (= 잘 되고 있다는 뜻).
- 보스마다 **첫 전투**에서는 첫 디버프가 걸린 뒤부터 동작하고, 그 보스를 기억해 두면 다음부터는 바가 뜨는 즉시 동작합니다.
- 남은 시간이 분 단위(`4M`)로 보이는 동안은 초를 알 수 없어서, 재표시는 60초 이하로 내려온 뒤부터 동작해요.
- UI 150% 는 **마비옛체만** 지원합니다 (나눔고딕은 게임이 분 표시 'M' 을 그리지 않아 분 · 초를 구분할 수 없음).
- 새 아이콘은 기본으로 자동 등록하지 않습니다. 목록에 없는 디버프가 있으면 진단 프레임과 함께 알려 주세요 (15장).

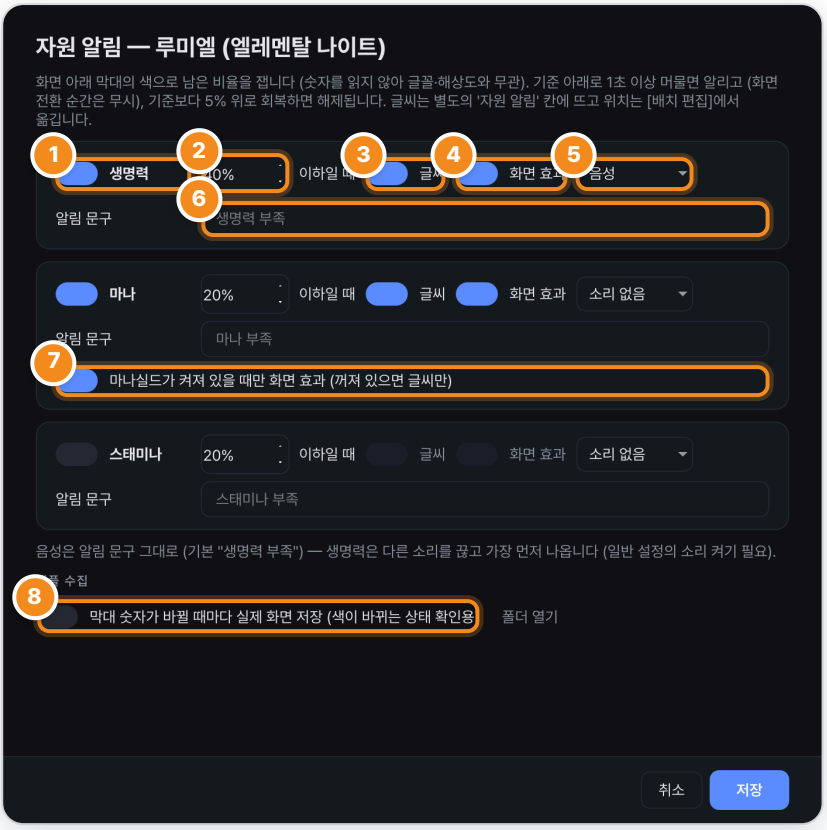
추천 설정 예

디버프	감시	재표시	버스트	쓰임
모모 · 방깎 · 마보깎 (오래 유지)	✓	60,30		빠지거나 30초 남으면 다시 걸기
붕파 (짧은 극딜 창)			✓ "붕파! 극딜!"	걸리는 순간 몰아치기
데마 · 뎀증	✓	20		끝나기 직전에만 알림

9 자원 알림 · 투아림

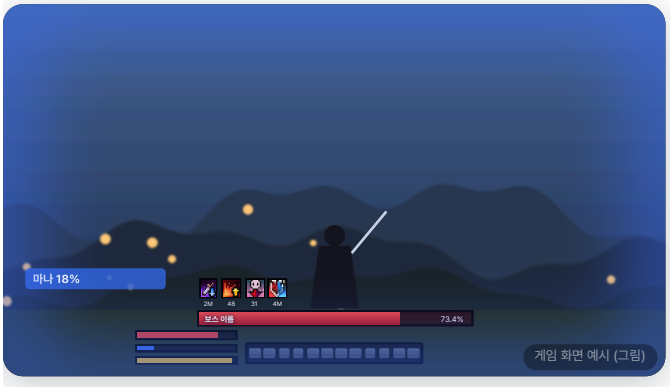
9-1. 생명력 · 마나 · 스태미나

메뉴 바 옆 막대 세 줄의 **색이 찬 비율**로 남은 양을 잽니다 (숫자를 읽지 않아 해상도 · 글꼴과 무관). 홈 카드의 **자원 · 영역 설정**에서 막대 세 줄을 감싸게 드래그하고 Enter, 그다음 **알림 설정**.



홈 → 자원 · 알림 설정

1. **켜기** — 생명력 / 마나 / 스태미나 따로.
2. **기준 %** — 이 아래로 1초 이상 머물면 알림. 기준보다 조금 위로 회복하면 해제.
3. **글씨** — 자원 알림 칸에 '마나 18%'.
4. **화면 효과** — 화면 가장자리가 자원 색으로 물듦. 기준의 절반 이하면 진하게.
5. **소리** — 생명력 음성은 다른 소리를 끊고 가장 먼저.
6. **알림 문구** — 비우면 '생명력 부족' 등.
7. **마나실드가 켜져 있을 때만 화면 효과** — 감시 항목에 마나실드가 있을 때.
8. **샘플 수집** — 문제 확인용. 평소엔 끄세요.



결과: '마나 18%' 글씨 + 가장자리 파란 빛

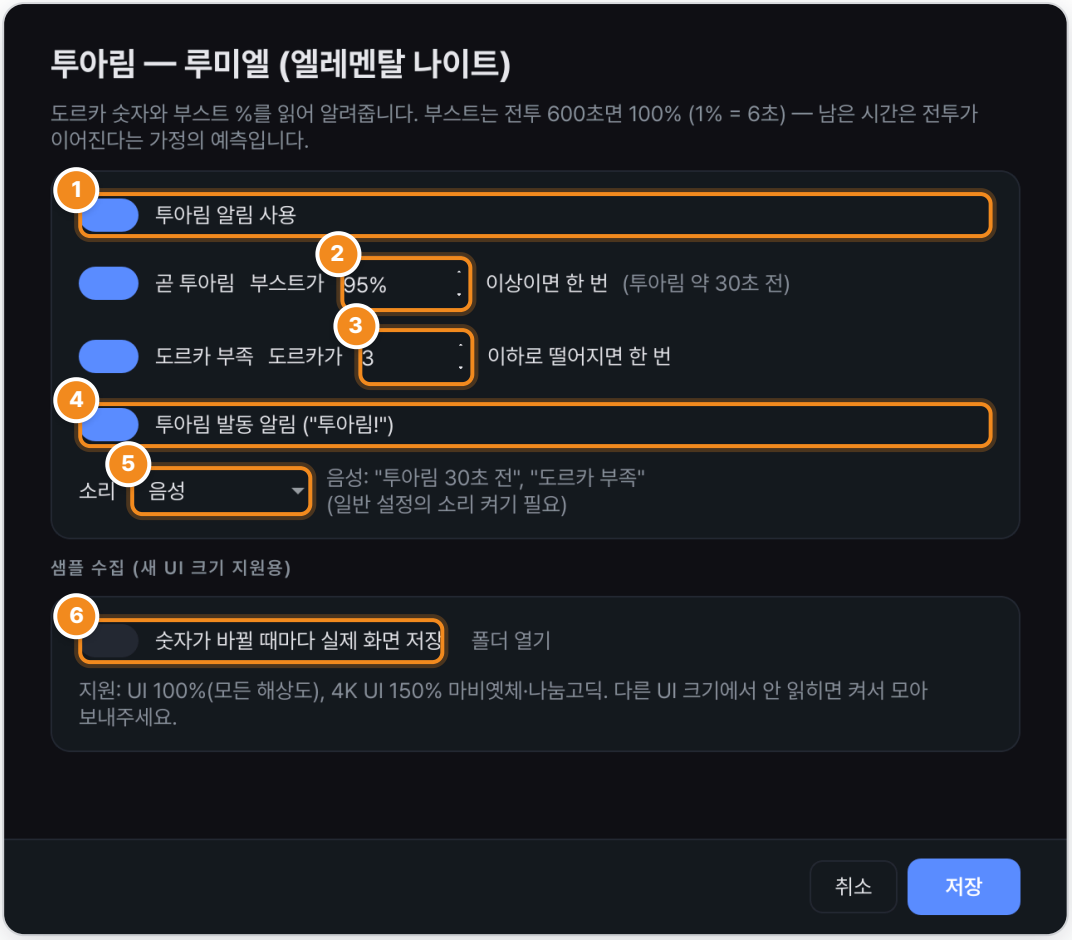
막대 위치

— 생명력 · 마나 · 스태미나 막대는 보스 바 아래, **메뉴 바 옆**에 있어요. 세 줄을 끝까지 감싸게 지정하세요.

화면 효과와 글씨는 따로 체크해요. 둘 다 / 하나만 / 둘 다 끔 모두 가능합니다. 화면 효과는 인식 영역(막대 · 상태창 등)은 비워 두고 칠해서, 효과 색 때문에 잘못 읽는 일이 없어요.

9-2. 투아림 (도르카)

도르카 숫자와 부스트 %를 읽어 알려 줍니다. 부스트는 전투 600초면 100% (1% = 6초)라서, 남은 시간은 "전투가 계속 이어진다"는 가정의 예측이에요. 홈 카드의 **투아림 · 영역 설정**에서 도르카 숫자와 % 를 감싸게 드래그 (두 자리 · 100% 가 돼도 잘리지 않게 조금 넉넉히).



홈 → 투아림 · 알림 설정

1. **투아림 알림 사용**.
2. **곧 투아림** — 부스트가 N% 이상이면 한 번 (옆에 '투아림 약 0:30 전' 계산).
3. **도르카 부족** — N개 이하로 떨어지면 한 번.
4. **투아림 발동 알림** — "투아림!".
5. **소리** — 음성: "투아림 30초 전", "도르카 부족".
6. **샘플 수집** — 지원하지 않는 UI 크기에서 안 읽힐 때 켜서 모아 보내 주세요.

지원: UI 100% (모든 해상도), 4K UI 150% 마비옛체 · 나눔고딕. 홈 카드 오른쪽에 지금 읽은 값("도르카 9 · 부스트 72%")이 보이면 정상입니다.

10 배치 편집

홈 아래 **배치 편집**(또는 트레이 메뉴 · Ctrl + F10)을 누르면 모든 오버레이가 **파란 점선 상자**로 바뀌고 작은 편집 창이 뜹니다. 알림창에는 "(예시)" 문구가 계속 떠서 위치를 보기 쉬워요.



배치 편집 중: 점선 상자를 끌어서 옮기고, 휠로 크기. 오른쪽 아래가 편집 창

드래그	그 상자만 옮기기
휠	그 상자 크기(배율) — 목표 금액은 글자 크기
Shift + 드래그 / 휠	모든 상자를 함께 옮기기 / 함께 키우기
편집 창 · 배율 · 투명도	버프 표시 · 스킬 표시 전체의 크기와 투명도
세로로 정리	흩어진 확대 아이콘을 한 줄로 세움
저장 / 취소	저장해야 위치가 남아요. 취소하면 편집 전 자리로

읽는 자리를 가리지 마세요.

오버레이가 상태창 · 스킬창 · 보스 바 · 자원 막대 위에 겹치면, '스크린샷에 포함'을 켰을 때 자기 그림을 읽어 오작동할 수 있어요. 빈 곳에 두는 것이 안전합니다. 상자가 화면 밖으로 사라졌다면 배치 편집을 열 때 자동으로 화면 안으로 돌아옵니다.

11 목표 금액 (경매장 시세 · 은행 잔고)

사고 싶은 물건(경매장 시세 자동) · 갚을 빚 · 모을 금액을 적어 두면 **은행 잔고와 비교해 얼마 남았는지**를 오버레이로 보여 줍니다. 위 항목부터 잔고를 채워 각 항목이 '구매 가능'인지, 거기까지 사려면 얼마가 부족한지 알려 줘요. 마스터 스위치와 상관없이 동작합니다.

11-1. 넥슨 Open API 키 받기 (시세용, 무료)

1. 브라우저에서 **openapi.nexon.com** 에 넥슨 계정으로 로그인합니다.
2. **애플리케이션 등록** → 게임은 **마비노기**, 이름은 아무거나(예: 마비오라) → 등록.
3. 발급된 키(`live_...` 또는 `test_...`)를 복사해 목표 금액 창 아래 **넥슨 Open API 키** 칸에 붙여 넣습니다.

> 키는 내 PC 의 `profiles` 폴더에만 저장됩니다. 개발 단계 키는 **하루 1000회** 호출 한도가 있어 마비오라가 호출 수를 세고, 한도 50회 전에 자동 조회를 멈춥니다. 경매장 정보는 실제보다 평균 10분쯤 늦어요. **키가 없어도** 버프 감시 등 다른 기능에는 문제가 없습니다.

11-2. 은행 잔고 읽기 (선택)

경매장 창을 연 채로 두 곳을 지정하면, 이후 경매장 창을 열 때마다 잔액을 읽어 갱신합니다.



① 창 제목(저울 아이콘 + '경매장')을 딱 맞게, ② '은행 잔액' 숫자 칸 전체를 드래그

- **① 창 제목 지정**: 창이 열렸는지 알고, 창을 옮겨도 잔액 칸을 따라가는 기준점입니다. "화면에서 이 자리 하나만 찾아짐"이 떠야 좋아요.
- **② 잔액 칸 지정**: 금액이 길어져도 잘리지 않게 칸 전체를. 같은 값을 3번 연속 읽어야 반영합니다(잘못 읽기 방지).
- 못 읽는 숫자가 있으면 창의 **화면 금액 알려주기**에 지금 보이는 잔액을 그대로 적고 **배우기** → 다음부터 읽어요.

11-3. 목록 만들기



홈 → 목표 금액

1. **잔고** — 화면에서 읽은 값 / 직접 입력한 값과 시각.
2. **① 창 제목** 지정 / 다시.
3. **② 잔액 칸** 지정 / 다시. 오른쪽에 지금 읽은 값.
4. **직접 입력** — '1억 3624만 483' 처럼 써도 됩니다.
5. **화면 금액 알려주기** — 못 읽을 때 글자 배우기.
6. **개수** — 싼 매물부터 개수만큼 담은 합이 가격.
7. **옵션 조건** — 맞는 매물만 가격에. 오른쪽 '맞는 매물 3/41'.
8. **완료** — 샀거나 갚은 항목은 합계에서 빠짐.
9. **아이템 추가** — 일부만 쳐도 목록에서 고를 수 있어요.
10. **이름 찾기** — 정확한 이름을 모를 때 (사전 → 없으면 경매장 1회 호출).
11. **금액 추가** — 빚 · 계약금처럼 고정 금액.
12. **API 키** — 11-1 에서 받은 키.
13. **자동 새로고침** — N분마다 가격 다시 (0 = 끔).
14. **오버레이 표시** · 완료 항목 숨기기.

11-4. 옵션 조건 쓰는 법

쉼표로 여러 개를 쓰면 **모두 만족**하는 매물만 가격에 들어갑니다. 입력하는 동안 그 아이템에 실제로 있는 옵션 이름이 자동완성으로 떠요.

쓰는 법	뜻
최공 20 이상	최대 공격력(세공 · 옵션) 20 이상
최공 18~20 / 최공 20 이하	범위 / 이하
세공 랜스 차지 7	세공 '랜스 차지' 레벨 7 이상
광포한	인챈트 이름(접두 · 접미)이 '광포한'
특개 S 6 이상	특별 개조 S 6단계 이상
파트 A R 250 이상	아이템 색상 파트 A 의 R 값

줄임말: 최공 · 최대공 · 최소공 · 마공 · 크뎀 · 크리 · 밸런 · 공속 · 이속 · 캐속 · 쿨감 · 최생 · 최마 · 최스 · 마방 · 마보 · 에코 · 각성 · 고유 · 토템 · 유물 · 세트 · 장인 · 특개 · 의장 · 색

11-5. 오버레이



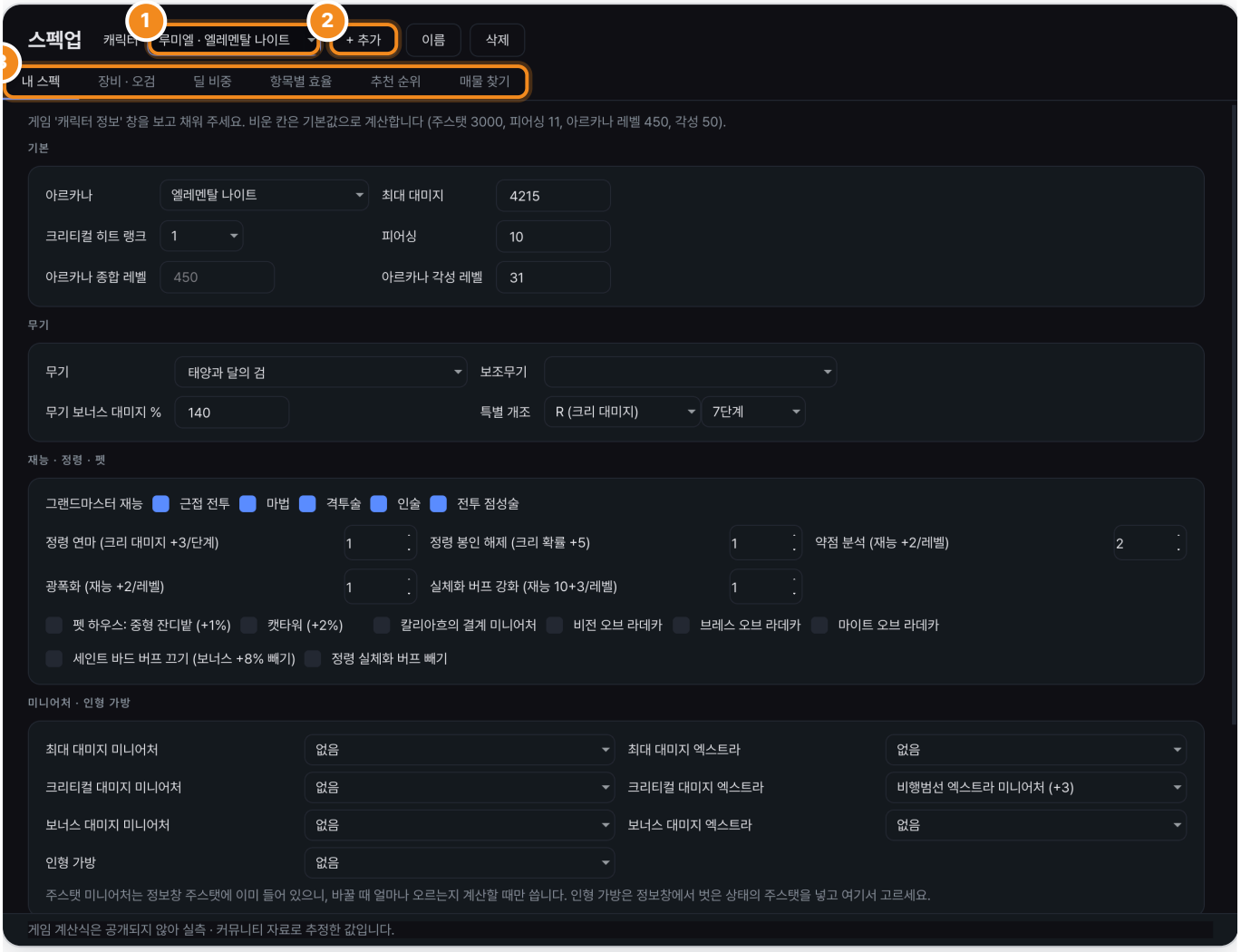
- 맨 위 **"6억 8759만 남음"**이 가장 크게 — 전부 사려면 부족한 금액. 다 살 수 있으면 초록 "모두 구매 가능".
- 항목마다 가격과 **구매 가능** / **N 부족**.
- 위치는 배치 편집에서 드래그, 휠로 글자 크기.

12 스펙업 계산기

내 캐릭터 정보와 장비를 넣으면 **무엇을 올리면 총딜이 몇 % 오르는지**, 그리고 **1억 골드 당 몇 % 인지**로 순위를 매겨 줍니다. 홈 아래 **스펙업** 버튼(또는 트레이 메뉴)으로 열어요. 게임이 꺼져 있어도 됩니다.

내 스펙 정보창 수치 → **장비 · 오검** 부위별 아이템 → **딜 비중** 스킬별 % ⇒ **항목별 효율 · 추천 순위 · 매물 찾기** 결과

게임 계산식은 공개되지 않아 실측 · 커뮤니티 자료로 추정한 값입니다.
순서를 정하는 참고용
으로 쓰고, 큰돈을 쓰기 전에는 목인으로 한 번 확인해 보세요. 계산 전제: 대상 레넨의 미이르 목인, 포션 · 전장의 서곡 · 상태지원 적용.



12-1. 내 스펙 탭: 게임 '캐릭터 정보' 창을 보고 채워요. 비운 칸은 기본값(주스탯 3000, 피어싱 11 …)

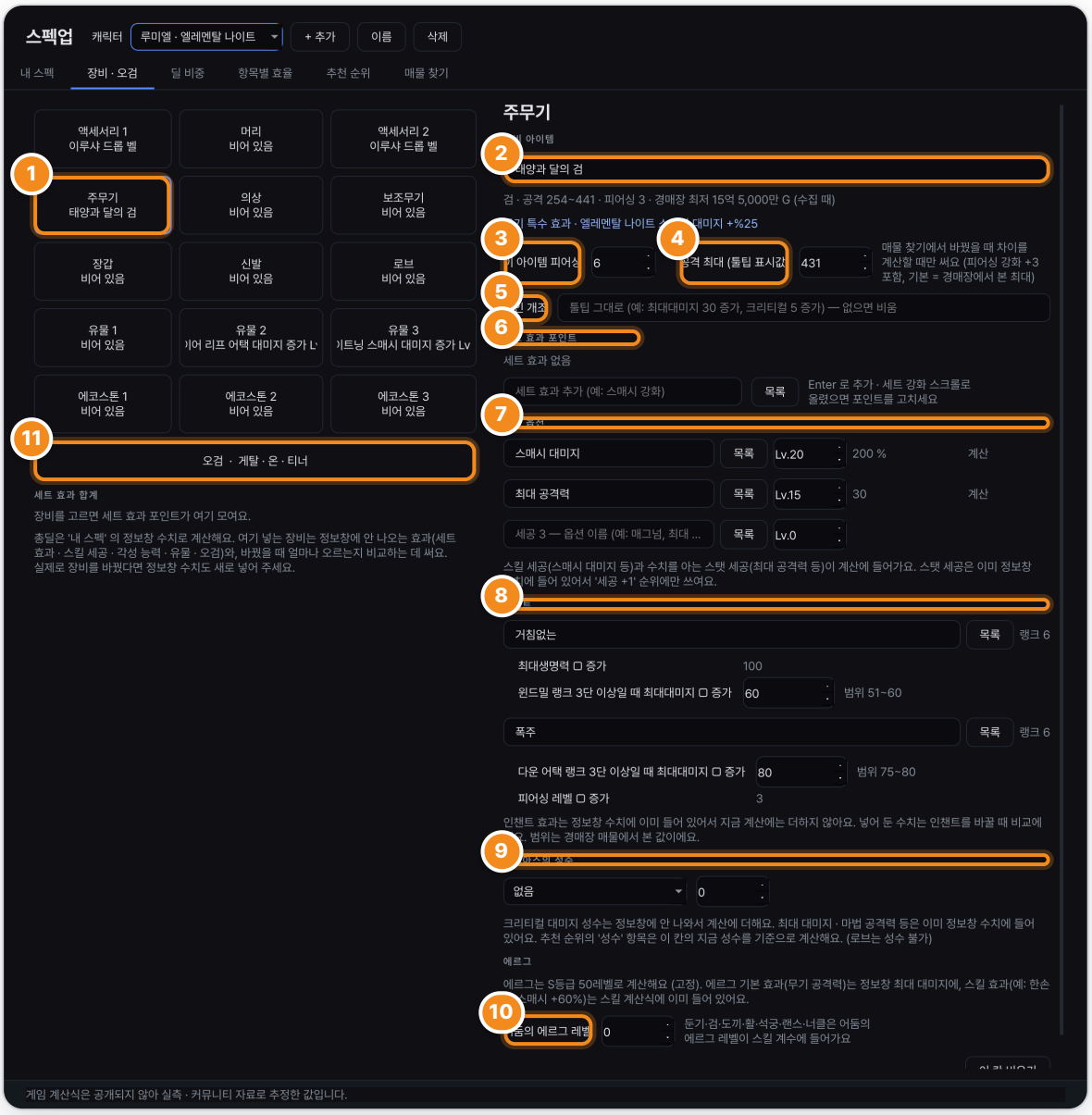
1. **캐릭터** — 최대 3명. 홈의 캐릭터와는 별개입니다.
2. **+ 추가 · 이름 · 삭제.**
3. **탭** — 왼쪽 세 개는 입력, 오른쪽 세 개는 결과.

12-1. 내 스펙 — 무엇을 넣나요

칸	넣을 값
아르카나 · 최대 대미지 · 피어싱	캐릭터 정보창 그대로 (마법 아르카나는 마법 공격력, 연금은 연금술 대미지)
크리티컬 히트 랭크 · 종합/각성 레벨	정보창 · 아르카나 창
무기 · 보조무기 · 무기 보너스 % · 특별 개조	지금 든 무기. 특별 개조는 R/S 와 단계
재능 · 정령 · 펫	그랜드마스터 재능 체크, 정령 연마 · 봉인 해제 단계, 펫 하우스 등
미니어처 · 인형 가방	지금 쓰는 것. 주스탯 미니어처는 이미 정보창에 들어 있어 '바꿀 때 차이'에만 써요
아르카나 전용	연금 4속성 · 마리오네트 최대 대미지 · 세이크리드 방어 등 (해당 아르카나만 보임)
토템 · 주화 · 타이틀	애뮬릿/에린 사전 토템, 알반 토템, 브리레흐의 주화, 지금 단 1차 · 2차 타이틀

정보창 수치에 이미 들어 있는 것

(인챈트 · 세공 스탯 · 타이틀 주스탯 · 미니어처 주스탯)은 두 번 더하지 않아요. 정보창에 안 나오는 것(세트 효과 · 스킬 세공 · 크리 대미지 성수 · 타이틀 크리 대미지 등)만 따로 계산에 더합니다.

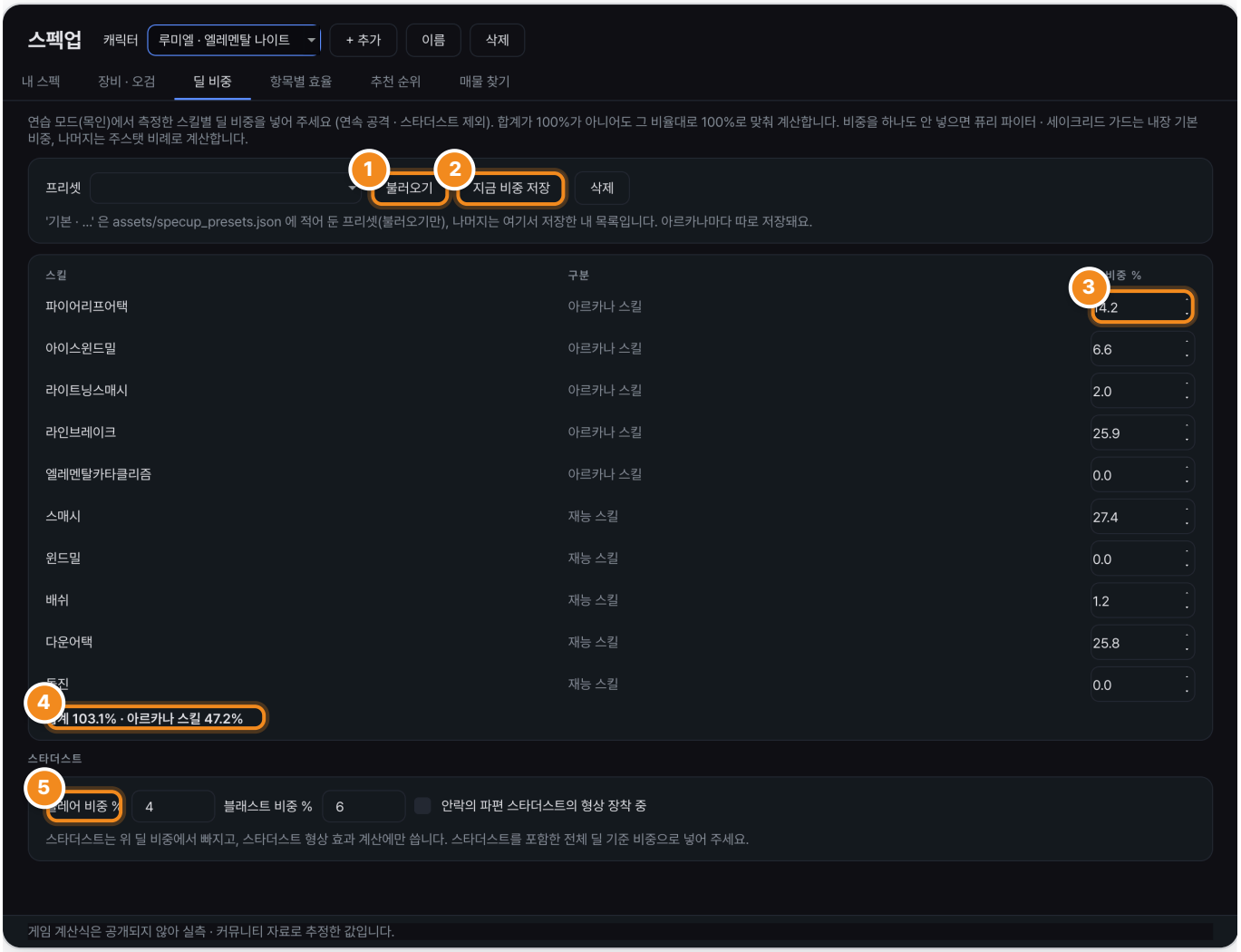


12-2. 장비 · 오검 탭 (주무기를 고른 모습)

1. **부위 칸** — 눌러서 오른쪽에서 편집. 액세서리 · 머리 · 의상 · 장갑 · 신발 · 로브 · 무기, 유물 3칸, 에코스톤 3칸.
2. **장비 아이템** — 이름 일부만 쳐도 목록. 고르면 세트 포인트 기본값이 채워져요.
3. **이 아이템 피어싱** — 기본 = 인챈트 포함 최대치 (예: 태양과 달의 검 6, 소울 리버레이트 블레이드 8).
4. **공격 최대 (툴팁 표시값)** — 무기 툴팁 '공격 ~ N' 의 N. 개조 · 세공 '최대 공격력'이 이미 들어간 값.
5. **장인 개조** — 툴팁 문구 그대로 (예: 최대대미지 25 증가). 매물과 바꿀 때 빠지는 몫이라 입력하면 비교가 정확해요.
6. **세트 효과 포인트** — 같은 효과 합 10 이상이면 발동.
7. **세공 옵션** 3칸 — 이름 · 레벨. [목록]으로 고르기.
8. **인챈트** — 접두 · 접미. 수치 범위는 경매장에서 본 값.
9. **무리아스의 성수** — 크리티컬 대미지 성수만 계산에 더해요.
10. **어둠의 에르그 레벨** — 해당 무기 종류만.
11. **오검** — 5칸.

12-2. 장비 입력 요령

- **세트 효과**: 착용 장비 전부의 포인트를 효과별로 더해 **10 이상이면 발동**. 같은 이름의 세트가 여러 수치로 발동하면 **큰 값 하나만** 적용돼요 (예: 크리 대미지 7% 와 3% → 7%). 무기 고유 효과는 세트와 별개로 함께 적용됩니다.
- **세트 수치 고르기**: 윈드밀 강화처럼 수치가 여러 종류(방어구 30 / 무기 15 …)인 세트는 칸마다 고를 수 있고, 기본은 무기 칸 = 무기 값, 나머지 = 방어구 값.
- **무기 마스터리 세공**: 소드 마스터리는 검(한손 · 양손), 블런트 마스터리는 둔기를 들었을 때만 계산합니다. 엘레멘탈 나이트 쌍수는 인간 = 한손 검(소드), 자이언트 = 한손 둔기(블런트).
- **실제로 장비를 바꿨다면** 내 스펙 탭의 정보창 수치도 새로 넣어 주세요. 총딜 계산의 기준은 정보창 수치입니다.



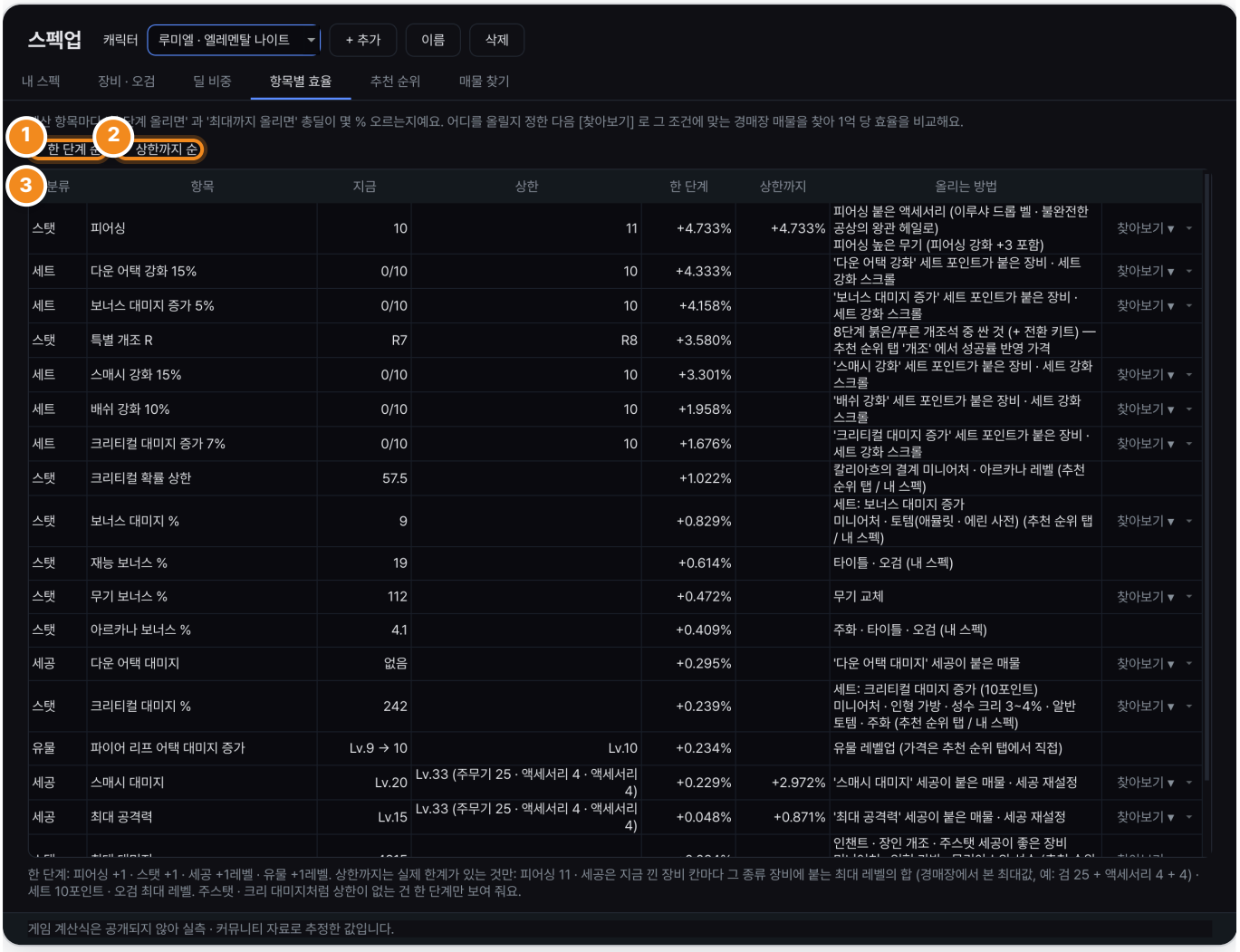
12-3. 딜 비중 탭

1. **불러오기** — 아르카나별 기본 프리셋 또는 내가 저장한 목록.
2. **지금 비중 저장** — 내 목록으로 저장 (아르카나마다 따로).
3. **스킬별 딜 비중 %** — 연습 모드(목인)에서 측정한 값.
4. **합계** — 100% 가 아니어도 비율대로 100% 로 맞춰 계산해요.
5. **스타더스트** — 플레어 · 블래스트 비중은 위 합계에서 빠지고 형상 효과 계산에만.

> 딜 비중을 하나도 안 넣으면 퓨리 파이터 · 세이크리드 가드는 내장 기본값, 나머지는 주스탯 비례로 계산합니다. 정확할수록 세공 · 세트 순위가 좋아져요.

12-4. 항목별 효율 — "어디를 올릴까"

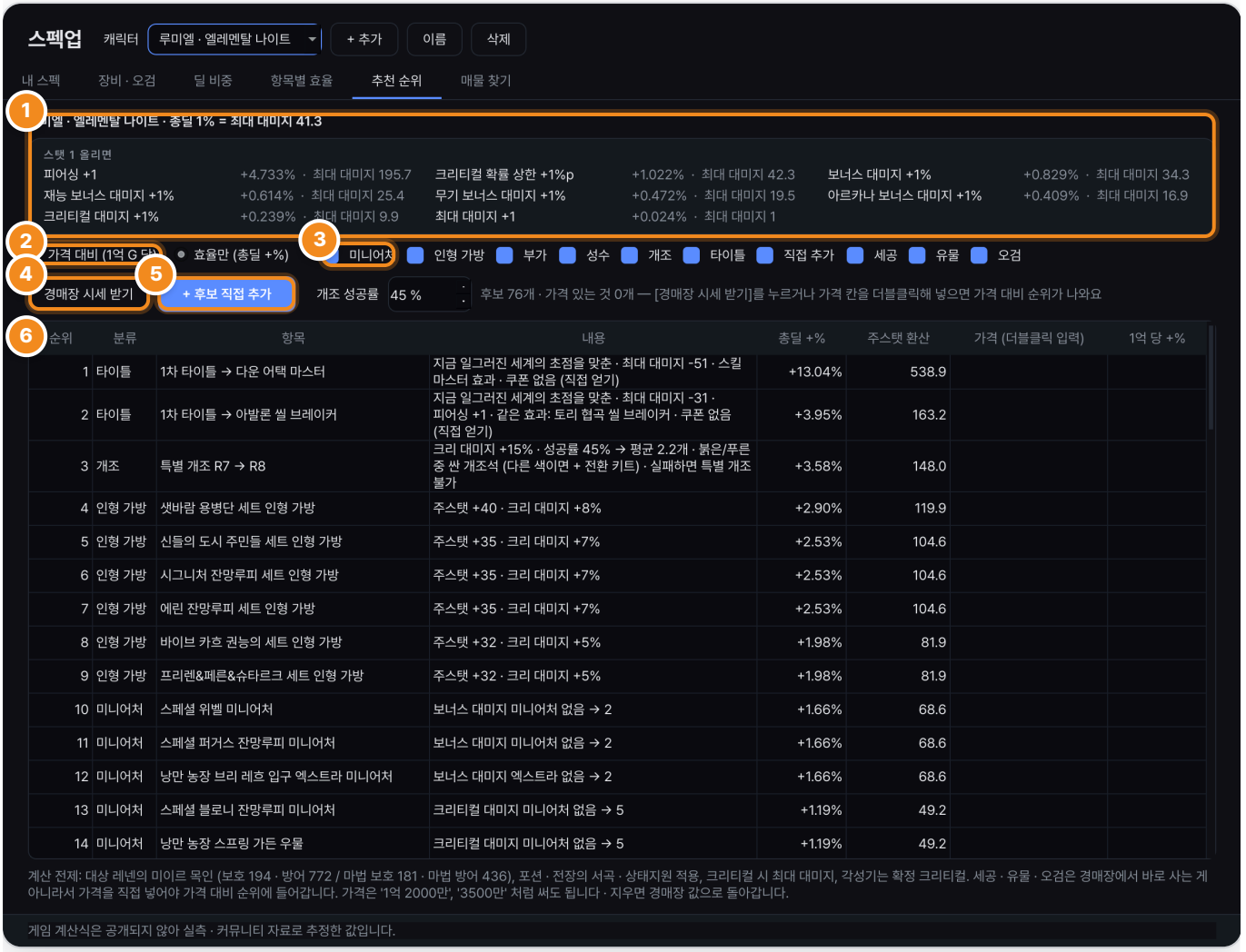
계산 항목마다 **한 단계 올리면** 과 **상한까지 올리면** 총딜이 몇 % 오르는지 보여 줍니다. 오른쪽 **찾아보기 ▾**를 누르면 그 조건으로 매물 찾기 탭으로 넘어가요.



항목별 효율 탭

1. **한 단계 순** — 피어싱 +1 · 스탯 +1 · 세공 +1레벨 · 유물 +1 · 세트 발동.
2. **상한까지 순** — 실제 한계가 있는 것만: 피어싱 11, 세공 = 낀 장비 칸마다 최대 레벨 합 (예: 검 25 + 액세서리 4 + 4), 오검 최대.
3. **표** — 머리글을 누르면 정렬. '올리는 방법'에 어디서 얻는지.

12-5. 추천 순위 — "무엇부터 살까"



추천 순위 탭 (효율만 정렬)

1. **스탯 1 올리면** — 총딜 1% = 주스탯 몇인지, 스탯별 환산.
2. **가격 대비 (1억 G 당) / 효율만 (총딜 +%)** 정렬 전환.
3. **분류 체크** — 미니어처 · 인형 가방 · 부가 · 성수 · 개조 · 타이틀 · 직접 추가 · 세공 · 유물 · 오검.
4. **경매장 시세 받기** — 후보 이름의 최저가 (API 키 필요, 30분 캐시).
5. **+ 후보 직접 추가** — 토템 · 주화 · 인챈트처럼 목록에 없는 것은 바뀌는 스탯을 적어 비교.
6. **가격 칸 더블클릭** — 직접 입력 ('1억 2000만', '3500만'). 지우면 경매장 값으로.

- **개조**: 특별 개조 7 → 8 만 후보로 둡니다 (7단계까지는 비용이 작아서). 가격 = 8단계 붉은/푸른 개조석 중 싼 것 × (1 / 성공률), 다른 색이면 + 특별 개조 전환 키트. 성공률은 위 **개조 성공률** 칸 (기본 45%, 이벤트 땐 50%).
- **성수**: 지금 성수 → 목표 성수까지 평균 몇 개가 드는지 확률로 계산합니다.
- **타이틀**: 1차 · 2차를 하나씩 바꿔 본 결과. 쿠폰 가격이 있으면 가격 대비로도.
- 세공 · 유물 · 오검은 경매장에서 바로 사는 게 아니라서 **가격을 직접 넣어야** 가격 대비 순위에 들어가요.

12-6. 매물 찾기 — "경매장 매물로 바꾸면"

경매장 카테고리 매물을 **전부** 받아, 하나하나를 장비 탭의 **같은 부위 지금 아이템과 바꿨다고 보고** 총딜 변화를 계산합니다. 피어싱 · 주스탯(인챈트 · 장인 개조 · 세공 · 무기 공격) · 세트 · 이 아르카나에 유효한 세공 · 무기 특수 효과를 모두 비교해요.



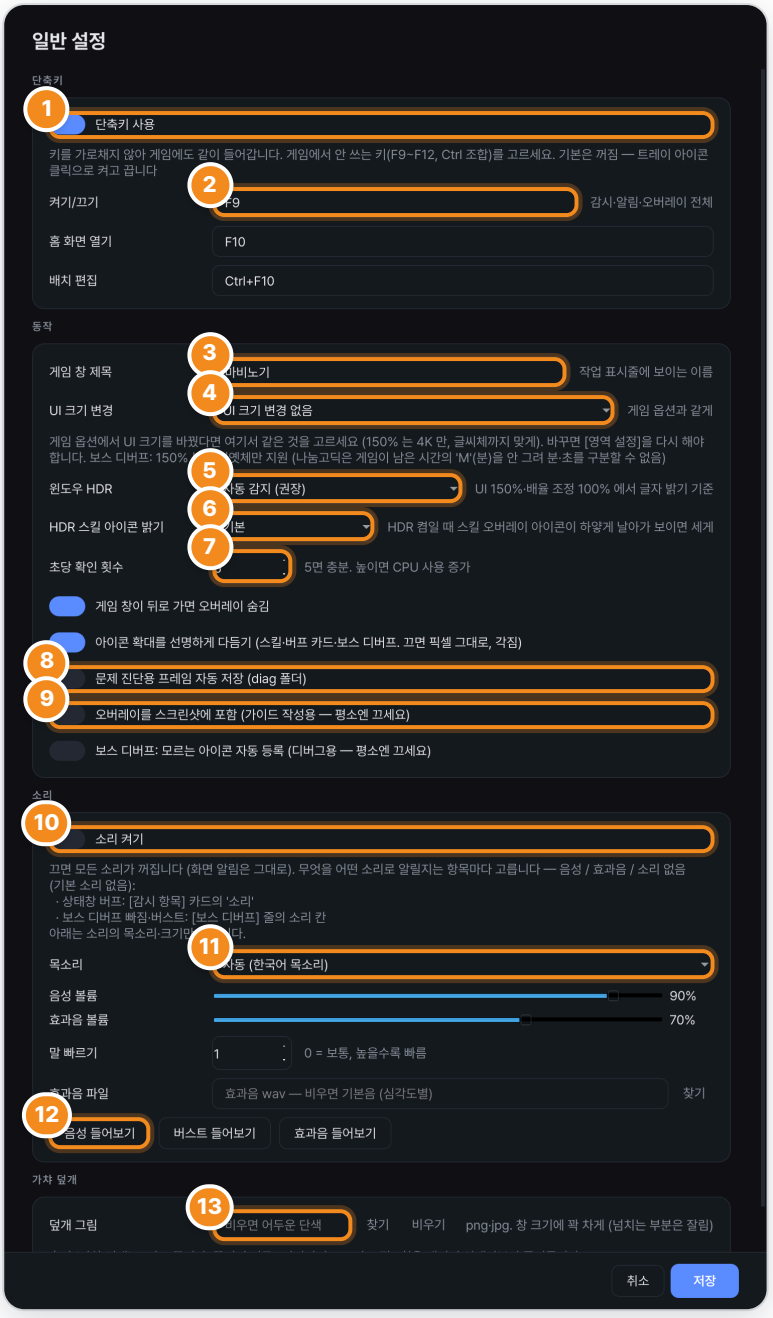
매물 찾기 탭 (실제 경매장 수집본으로 계산한 예)

1. **부위** — 기본 '모든 부위' (8칸 전부 비교). 한 부위만 볼 수도 있어요.
2. **조건** — 기본 '전체'. 항목별 효율의 찾아보기로 오면 그 조건이 들어와요.
3. **찾아보기** — 받은 매물은 1시간 동안 다시 안 받아요 (호출 절약).
4. **정렬** — 효율만(총딜 +%) / 가격 대비(1억 당).
5. **최소 총딜** — 이보다 적게 오르는 매물은 숨김.
6. **보여 줄 개수** — 10~50 (기본 30).
7. **결과** — 더블클릭하면 아이템 이름이 복사돼요 → 게임 경매장 검색에 붙여 넣기.

정확하게 비교하려면

장비 탭에 지금 칸의 **인챈트 · 장인 개조 · 공격 최대(툴팁 값)**를 넣어 주세요. 비어 있으면 결과 줄에 "⚠ 지금 칸 인챈트 미입력"이 붙습니다. 처음 '모든 부위'를 받을 때는 경매장 호출이 80번 안팎, 계산에 몇십 초 걸릴 수 있어요.

13 일반 설정 · 소리 · 가챠 덮개



홈 → 일반 설정

1. **단축키 사용** — 기본 꺼짐.
2. **단축키 칸** — 클릭 후 키 조합을 누르면 입력. Backspace = 사용 안 함.
3. **게임 창 제목** — 작업 표시줄에 보이는 이름 ('마비노기'). 게임 창을 못 찾을 때 확인.
4. **UI 크기 변경** — 게임 옵션과 같게. 바꾸면 영역 설정을 다시.
5. **윈도우 HDR** — 자동 감지 권장.
6. **HDR 스킬 아이콘 밝기** — 스킬 아이콘이 하얗게 보이면 세게.
7. **초당 확인 횟수** — 5면 충분. 높이면 CPU 사용 증가.
8. **문제 진단용 프레임 자동 저장** — 문제 있을 때만 켜기 (15장).
9. **오버레이를 스크린샷에 포함** — 가이드 · 방송용. 평소엔 끄기.
10. **소리 켜기** — 끄면 모든 소리 꺼짐 (화면 알림은 그대로).
11. **목소리 · 볼륨 · 빠르기** — 윈도우 한국어 음성 (보통 Heami).
12. **들어보기** — 저장 전 값으로 바로 확인.
13. **가챠 덮개 그림** — png · jpg (비우면 어두운 단색).

소리 정리

무엇을 어떤 소리로 알릴지는 **항목마다** 고르고(음성 / 효과음 / 소리 없음, 기본 소리 없음), 일반 설정은 **전체 켜기와 목소리 · 크기**만 정합니다.

무엇	어디서 고르나	음성 예
상태창 버프	감시 항목 → 카드의 '소리'	"실드 꺼짐", "투안 30초"
보스 디버프 빠짐 · 재표시	보스 디버프 → 빠짐 소리	"모모 빠짐", "모모 20초"
보스 버스트	보스 디버프 → 버스트 소리	"붕파! 극딜!" (다른 소리를 끊고 바로)
생명력 · 마나 · 스태미나	자원 알림 → 소리	"생명력 부족" (생명력이 가장 먼저)
투아림	투아림 → 소리	"투아림 30초 전", "도르카 부족"

목록에 한국어 목소리가 없으면 Windows 설정 → 시간 및 언어 → 음성 에서 한국어 음성을 추가하세요.

가챠 덮개

가챠 결과 화면을 가리는 창입니다. 홈의 **가챠 덮개**를 누르면 뜨고, 다시 누르면 사라집니다(자리 기억).

- **끌기** = 이동, **가장자리** = 크기 조절.
- **휠을 내리면 위에서부터 줄어들어** 결과를 조금씩 공개할 수 있어요.
- 그림은 일반 설정 → 덮개 그림 (창 크기에 꽉 차게, 넘치는 부분은 잘림).

14 문제 해결

증상	확인 · 해결
"게임 창을 못 찾음"	게임을 먼저 켜 두었는지, 일반 설정의 **게임 창 제목**이 작업 표시줄 이름과 같은지.
영역 설정에서 "행을 못 찾음"	어두운 곳에서, 상태창 패널 폭에 맞게 다시. UI 크기 설정이 게임과 같은지.
"행 간격이 … UI 크기가 다릅니다"	일반 설정 → UI 크기 변경을 게임 옵션과 같게 → 영역 설정 다시.
홈에 "상태창 항목이 변경됨"	고정 목록을 바꿨거나 다른 캐릭터. 맞는 캐릭터로 전환하거나 **레이아웃 다시**.
"밝은 곳에서 잡혀 일부 행 판정 못 함"	어두운 곳에서 **레이아웃 다시**.
알림이 늦거나 시간이 튐	이펙트가 글자를 덮는 순간은 추정 타이머가 메워요. 자주 그러면 진단 프레임을 보내 주세요.
보스 디버프가 안 뜸	띠가 없는 보스이거나 그 보스와의 첫 전투(첫 디버프부터 동작). '이 캐릭터에서 보스 디버프 감시 사용'이 켜져 있는지.
오버레이가 안 보임	마스터 스위치가 켜졌는지, 게임 창이 앞에 있는지('뒤로 가면 숨김'), 배치 편집으로 위치 확인.
소리가 안 남	일반 설정의 **소리 켜기** + 항목별 소리가 '소리 없음'이 아닌지. [음성 들어보기]로 확인.
스크린샷 · 방송에 오버레이가 안 찍힘	정상입니다(기본). 필요하면 '오버레이를 스크린샷에 포함', OBS 는 **디스플레이 캡처**로.
경매장 "400 OPENAPI00004"	경매장에 없는 이름은 자동으로 건너뜁니다. 계속 뜨면 아이템 이름을 [이름 찾기]로 고르세요.
경매장 시세가 안 옴	API 키 확인, 하루 한도(1000회) 확인. 인터넷 연결.
은행 잔액을 못 읽음	① 창 제목 다시 지정, 잔액 칸을 조금 넓게. '화면 금액 알려주기'로 배우기. 밝은 배경 앞이면 경매장 창을 어두운 곳으로.
백신이 exe 를 막음	PyInstaller 오탐. 폴더를 예외 등록 후 다시 압축 풀기.
갑자기 꺼짐 · 이상 동작	exe 옆 `mabiaura.log` 를 보내 주세요.

15 파일 위치 · 업데이트 · 진단 보내기

위치 (mabiaura 폴더 안)	내용
`mabiaura.exe` , `_internal\`	프로그램. 업데이트 때 덮어씀
`profiles\config.json`	캐릭터 · 영역 · 감시 항목 · 오버레이 위치 · 일반 설정
`profiles\goal.json`	목표 금액 목록 · API 키 · 잔액 영역
`profiles\specup.json`	스펙업 캐릭터 · 장비 · 가격
`profiles\specup_market\`	매물 찾기 경매장 캐시 (1시간)
`diag\`	진단 프레임 · 샘플 수집
`mabiaura.log`	실행 기록

문제를 알릴 때 보내 주면 좋은 것

1. 일반 설정 → **문제 진단용 프레임 자동 저장**을 켜고 문제가 생기는 상황을 재현합니다.
2. `diag` 폴더의 png 들과 `mabiaura.log` 를 압축해서 보냅니다.
3. 무엇을 했고 무엇이 기대와 달랐는지 한두 줄로 (예: "던전 보스방에서 마나실드가 켜져 있는데 꺼짐 알림").

게임 자체 스크린샷 기능으로 찍은 파일은 진단에 못 씁니다.
글꼴이 실제 화면과 달라요. 위 방법으로 저장된 파일만 보내 주세요.

마비오라 v2.0.2
즐거운 모험 되세요!